

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа по дисциплине

Теория автоматического управления

№ 1

Преподаватель:

Перегудин А.А.

Студент:

Захарян Эдуард

Санкт-Петербург

г. 2021

1 Исследование системы с астатизмом нулевого порядка

1.1 Стационарный режим работы

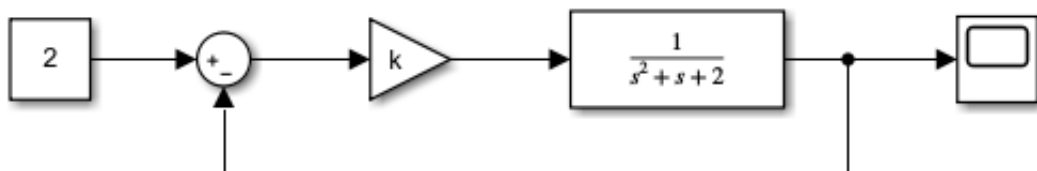


Рисунок 1. Система управления

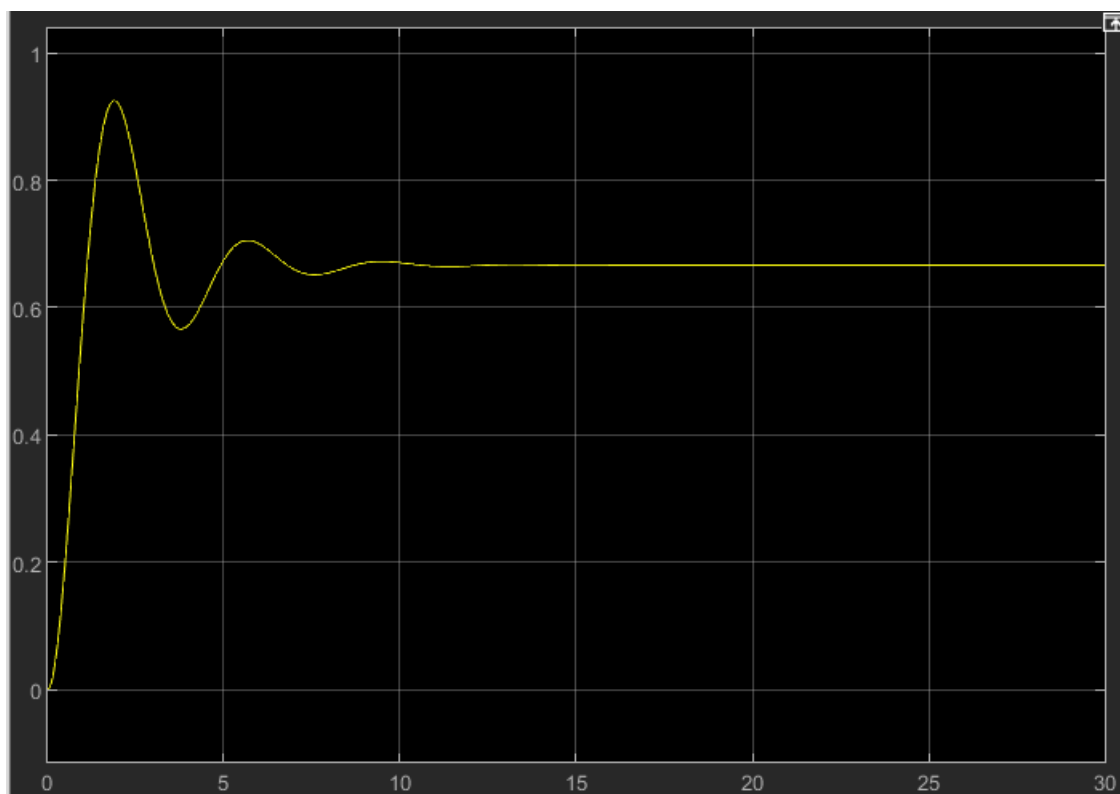


Рисунок 2. Переходный процесс при $k=1$

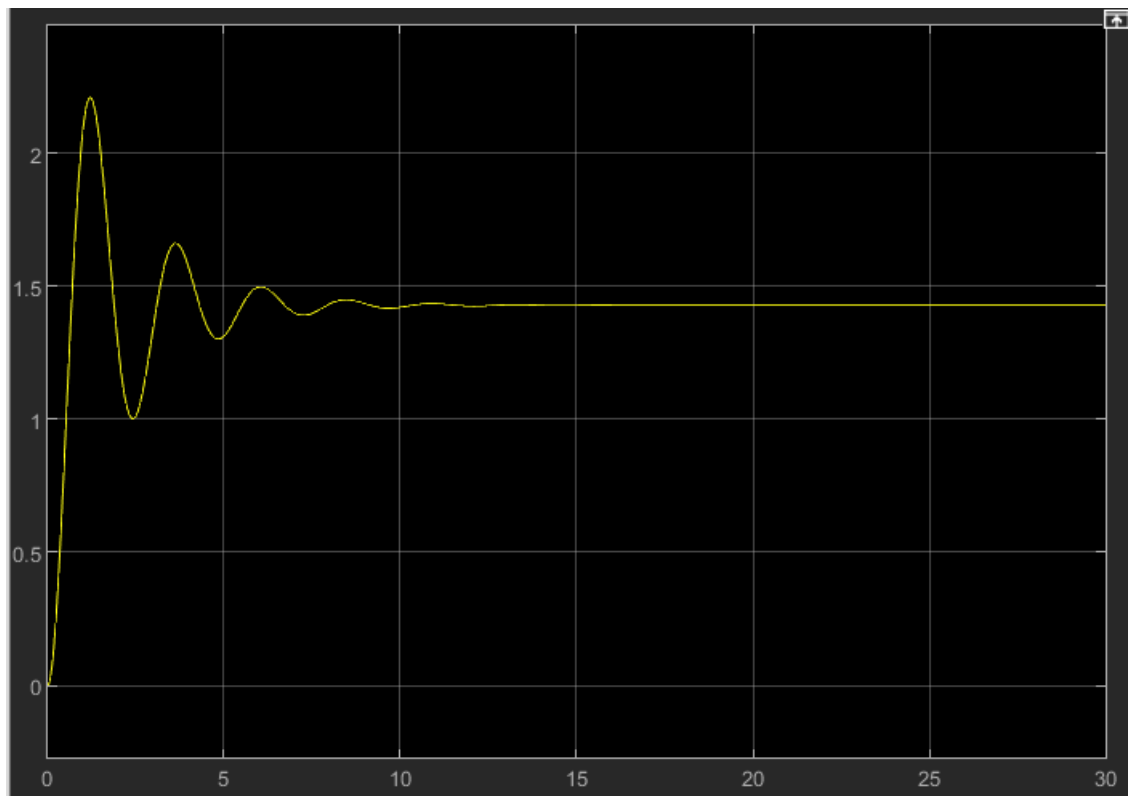


Рисунок 3. Переходный процесс при $k=5$

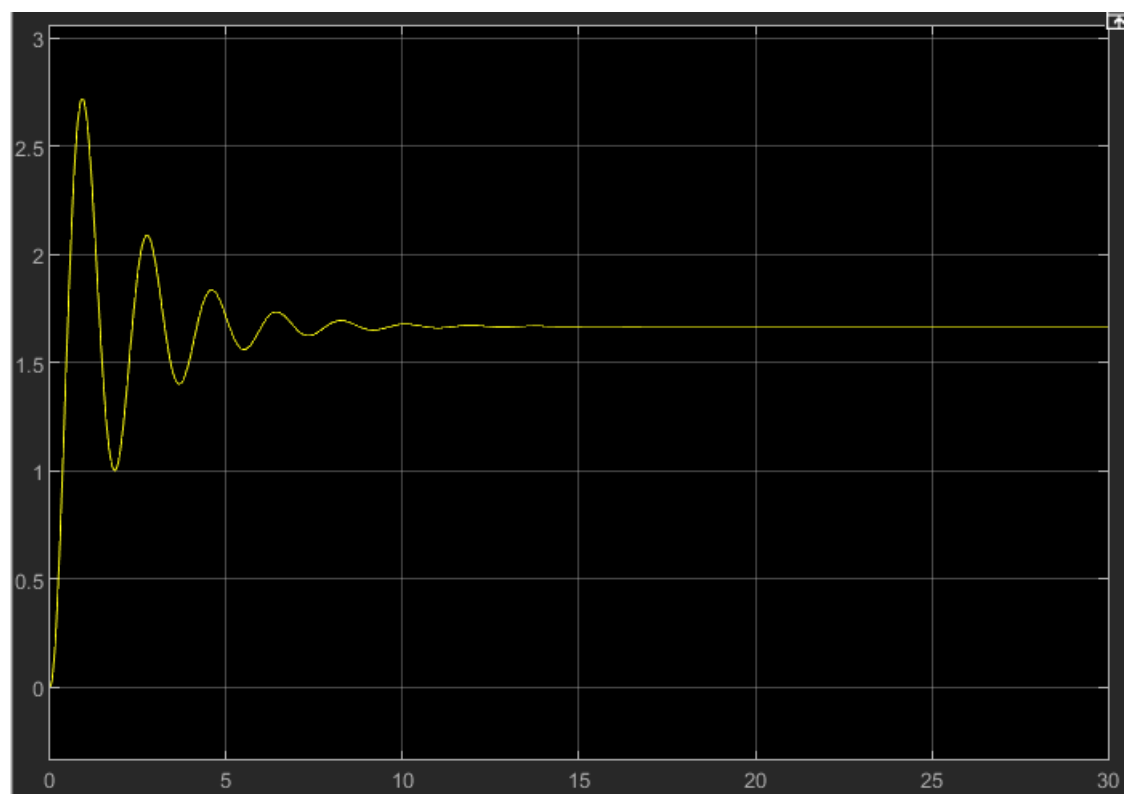


Рисунок 4. Переходный процесс при $k=10$

$$\begin{aligned}
W &= \frac{1}{s^2+s+2}; H = k; G = \frac{A}{s}; E = G - Y = G - HW(G - Y); E = G - HWE; \\
E &= G \frac{1}{1+HW}; \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+HW} G; \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+kW} \frac{A}{s}; \varepsilon = \frac{A}{1+\frac{k}{2}}; A = 2; \\
\varepsilon(k=1) &= 1.333; \varepsilon(k=5) = \frac{2}{3.5} = 0.571; \varepsilon(k=10) = \frac{2}{6} = 0.333; \\
y_{\infty}(k=1) &= 2 - \varepsilon(k=1) = 0.667; y_{\infty}(k=5) = 2 - \varepsilon(k=5) = 1.429; \\
y_{\infty}(k=10) &= 2 - \varepsilon(k=10) = 1.667;
\end{aligned}$$

Полученные значения совпадают с показаниями графиков.

1.2 Движение с постоянной скоростью

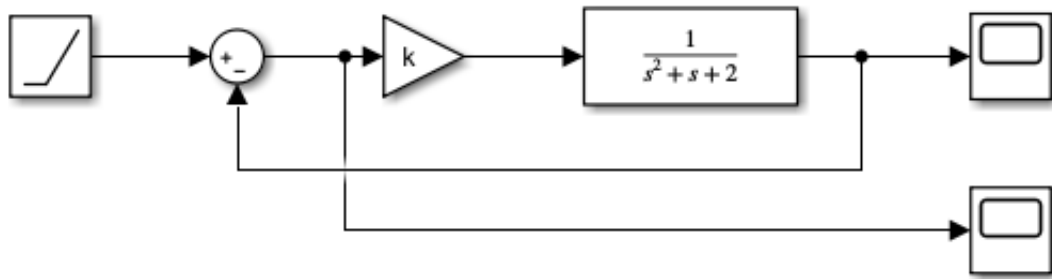


Рисунок 5. Система управления

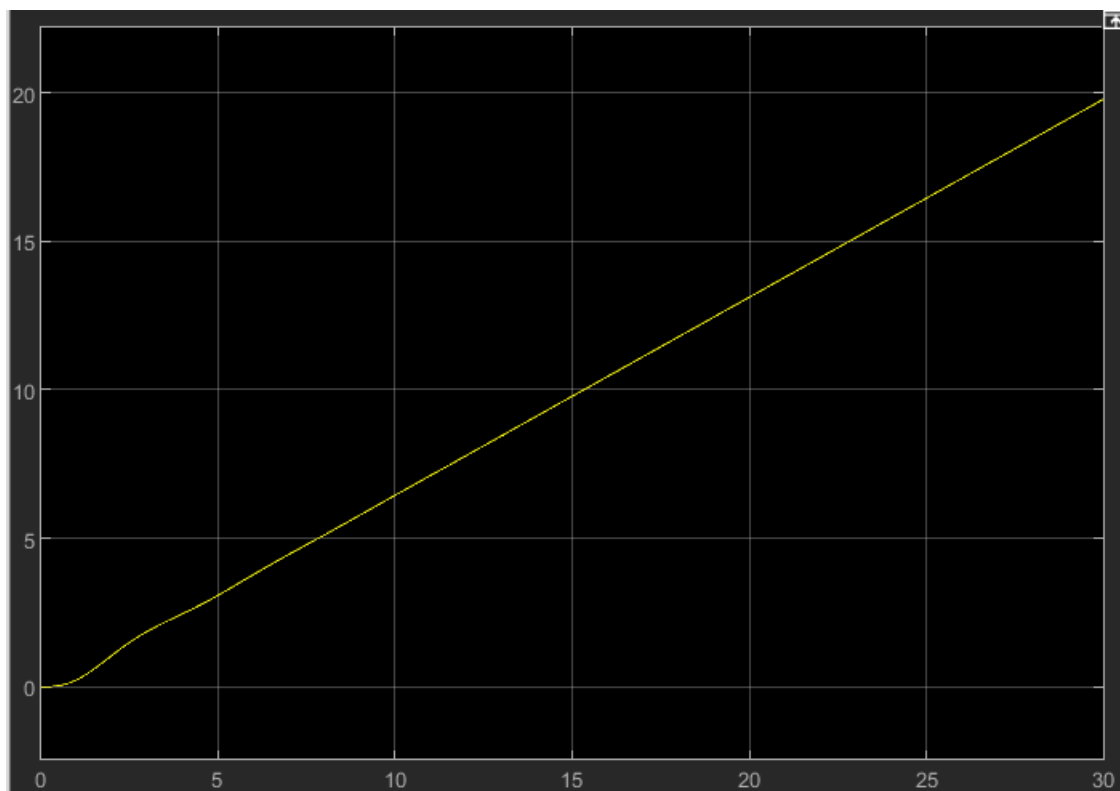


Рисунок 6. Переходный процесс при $k=1$

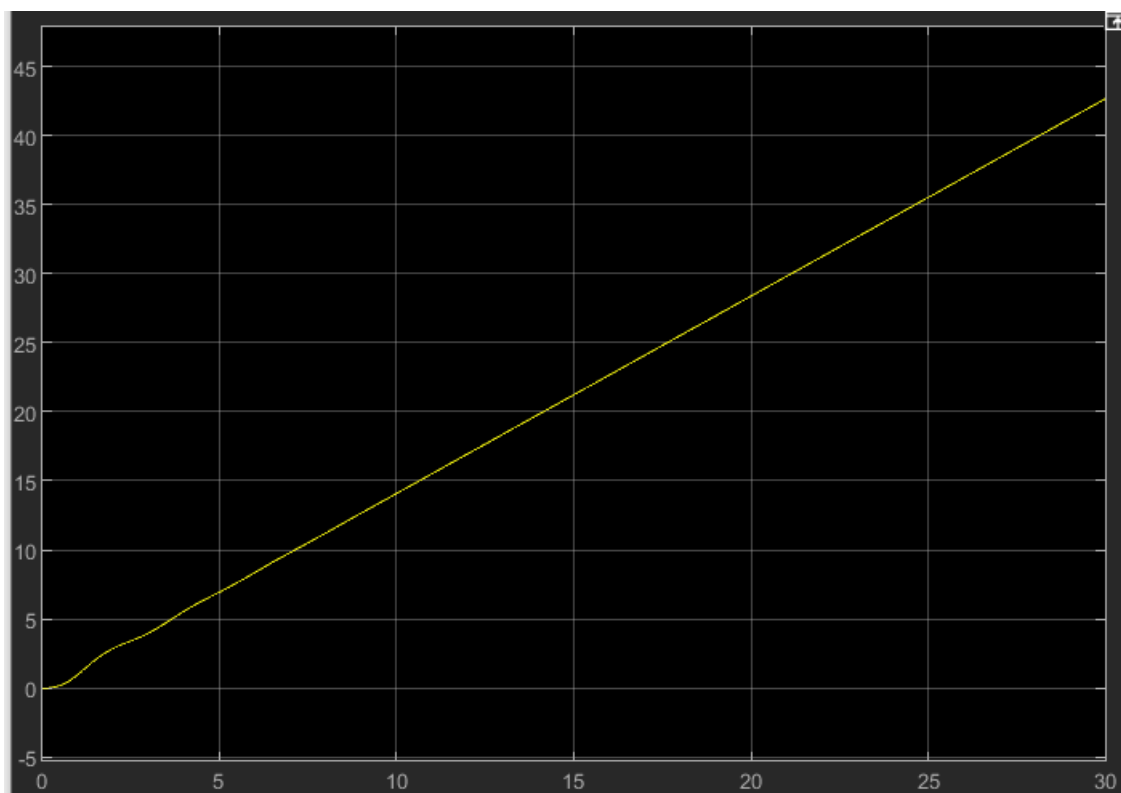


Рисунок 7. Переходный процесс при $k=5$

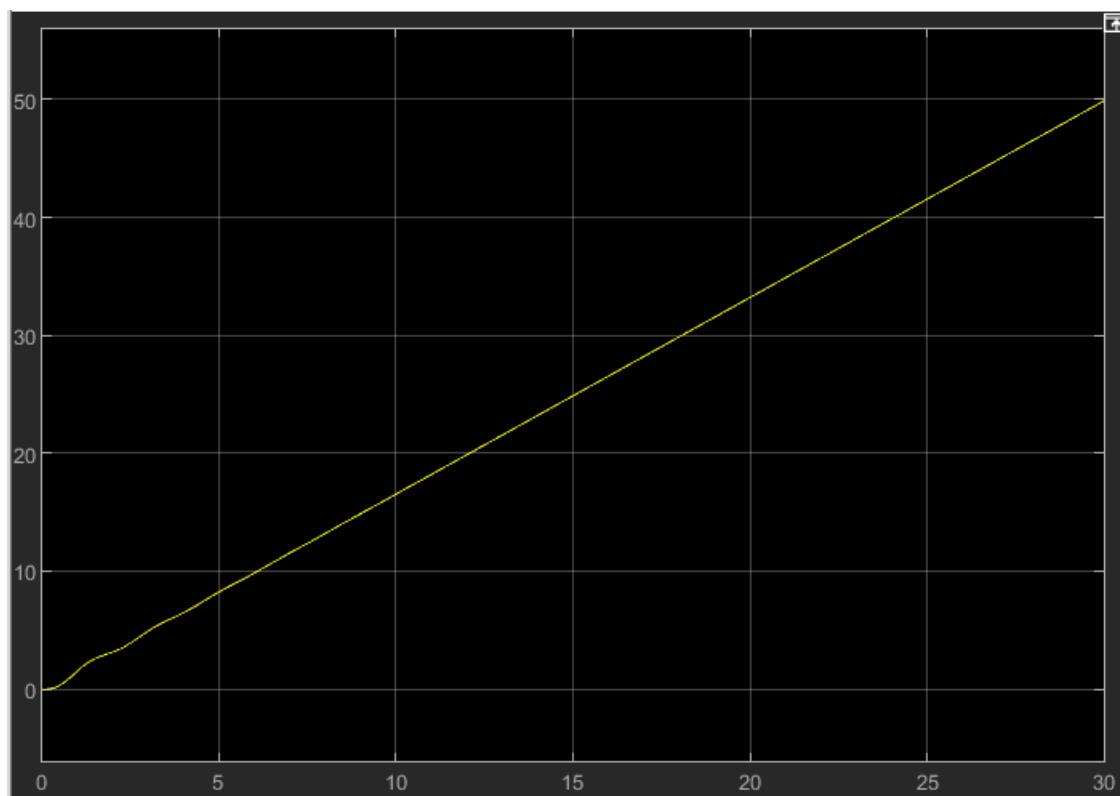


Рисунок 8. Переходный процесс при $k=10$

2 Исследование системы с астатизмом первого порядка

2.1 Стационарный режим работы

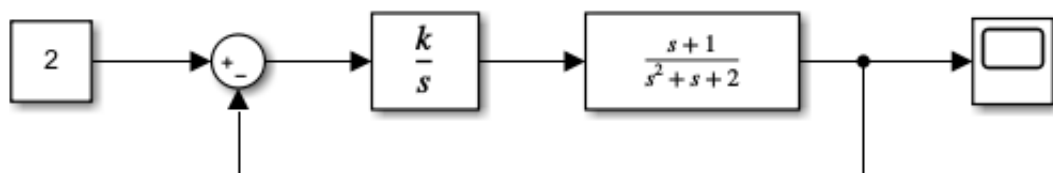


Рисунок 9. Система управления

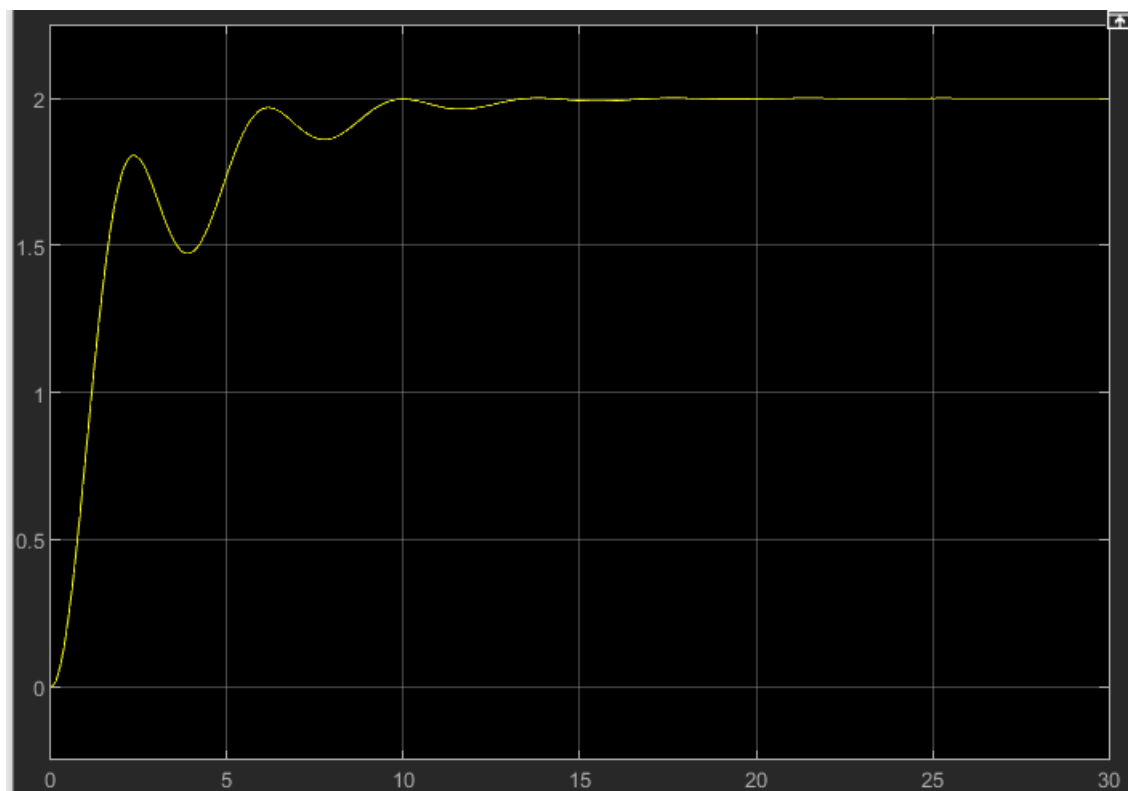


Рисунок 10. Переходный процесс при $k=1$

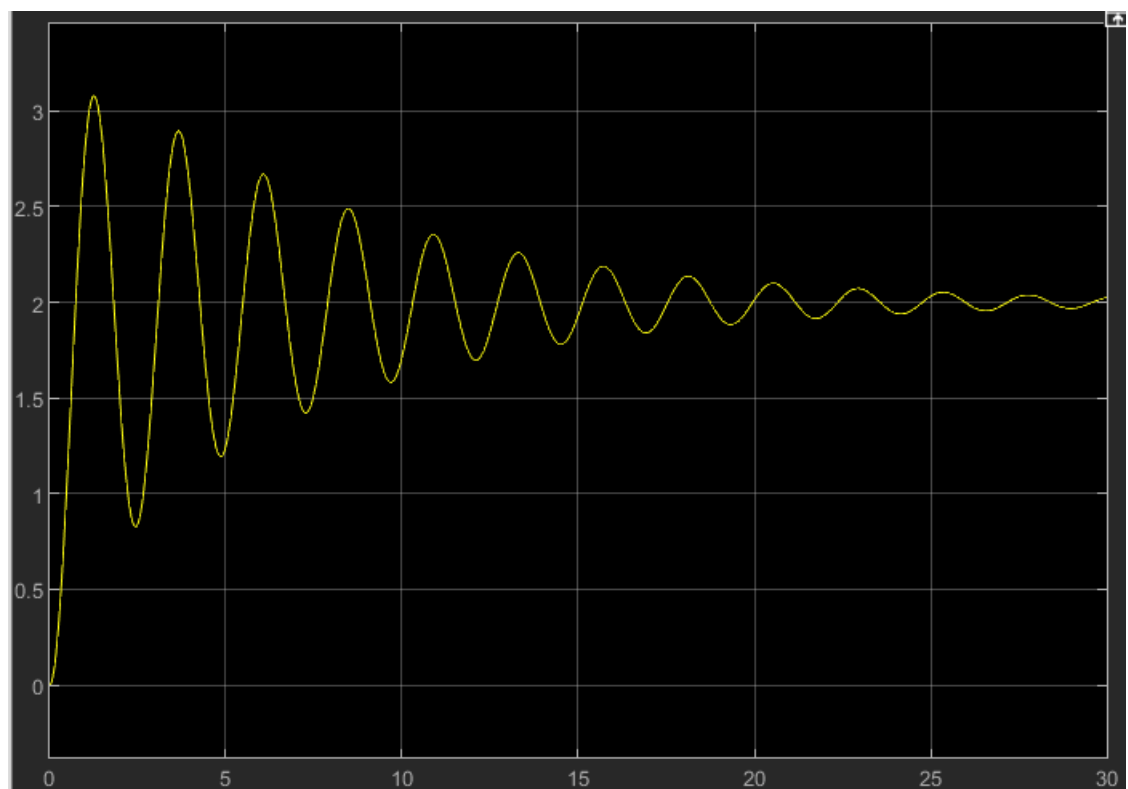


Рисунок 11. Переходный процесс при $k=5$

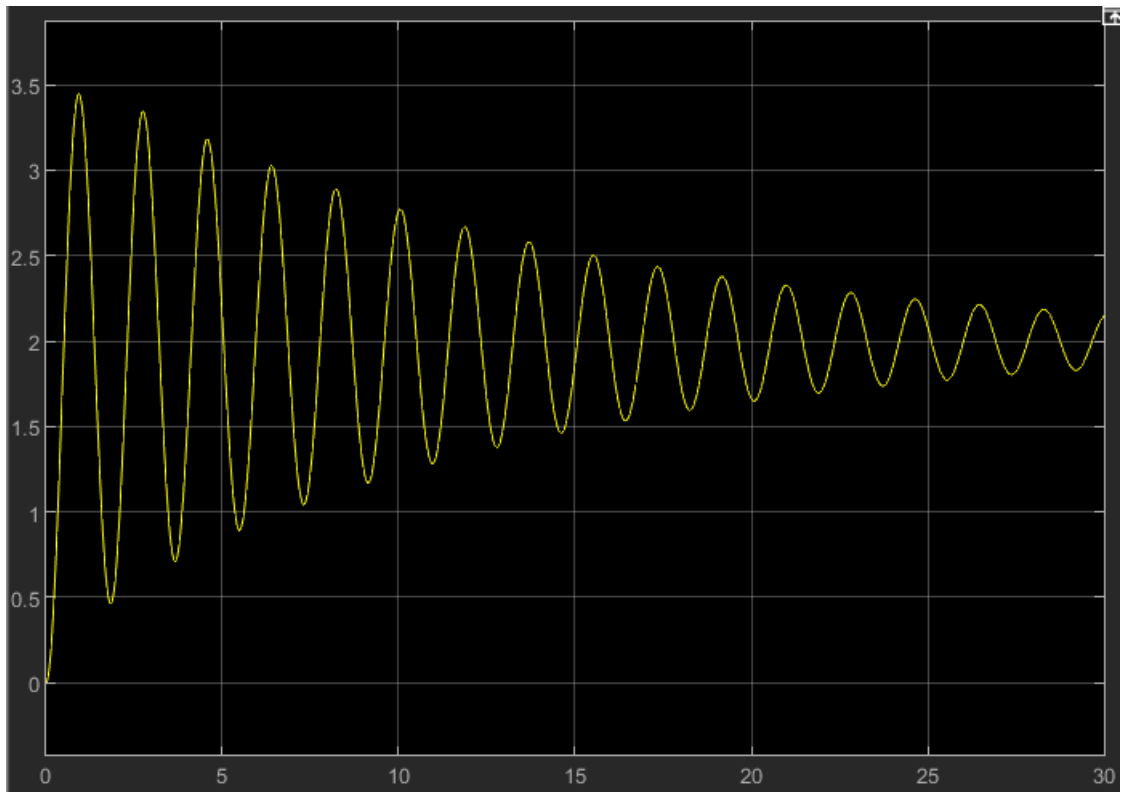


Рисунок 12. Переходный процесс при $k=10$

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{s+1}{s^2+s+2}; H = \frac{k}{s}; G = \frac{A}{s}; E = G - Y = G - HW(G - Y); E = G - HWE; \\
 E &= G \frac{1}{1+HW}; \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+HW} G; \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+HW} \frac{A}{s}; \varepsilon = \frac{A}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} \frac{k \cdot (s+1)}{s \cdot (s^2+s+2)}}; \\
 A &= 2; \varepsilon(k) = 0;
 \end{aligned}$$

Полученные значения совпадают с показаниями графиков.

2.2 Движение с постоянной скоростью

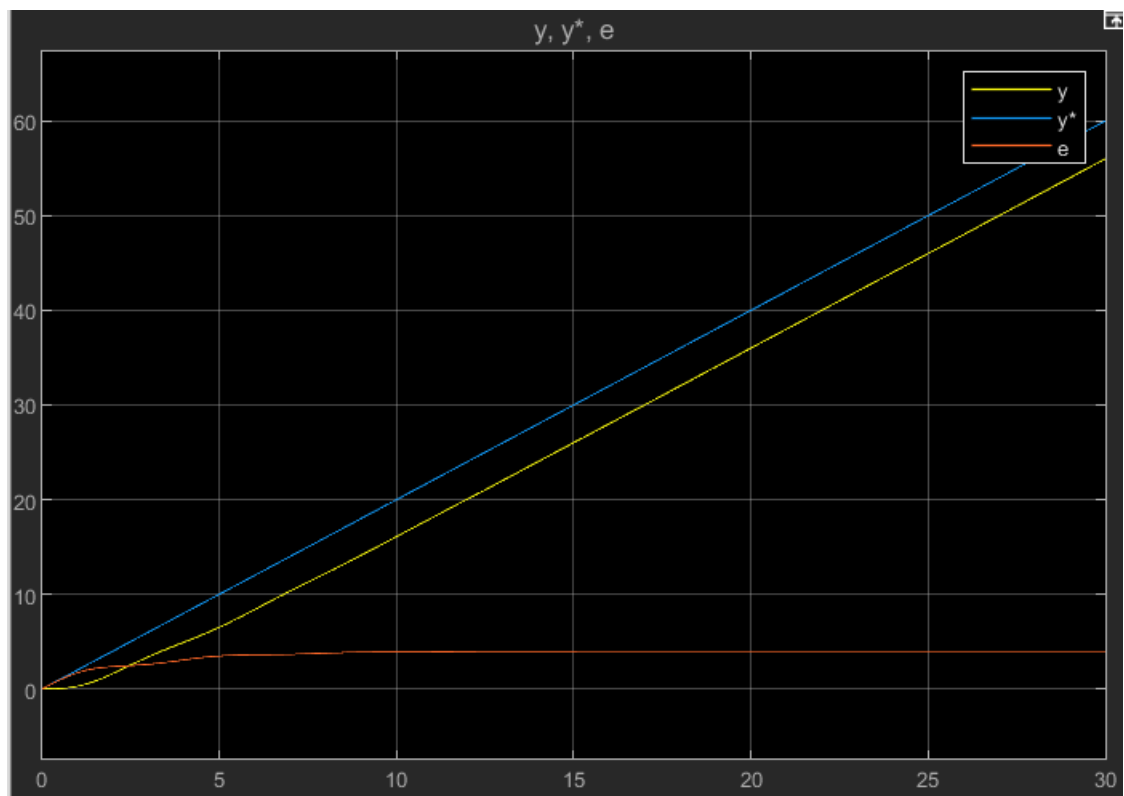


Рисунок 13. Переходный процесс при $k=1$

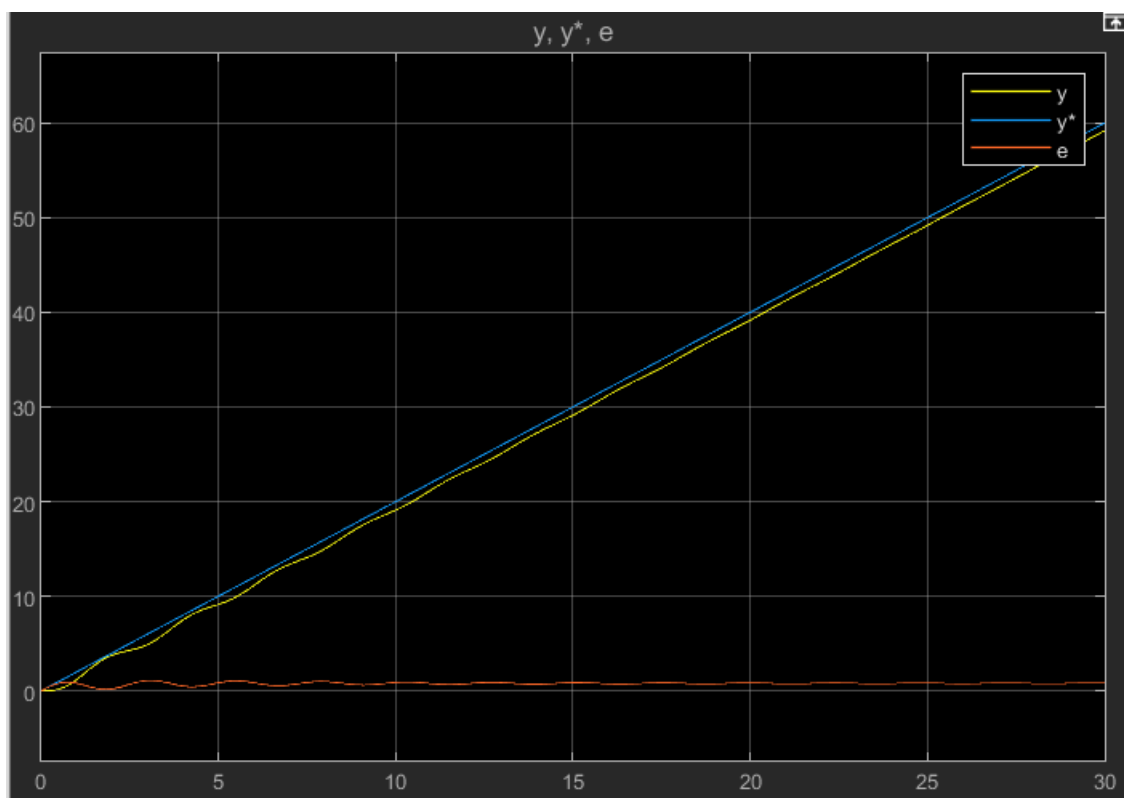


Рисунок 14. Переходный процесс при $k=5$



Рисунок 15. Переходный процесс при k=10

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{s+1}{s^2+s+2}; \quad H = \frac{k}{s}; \quad G = \frac{V}{s^2}; \quad E = G - Y = G - HW(G - Y); \quad E = G - HWE; \\
 E &= G \frac{1}{1+HW}; \quad \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+HW} G; \quad \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+HW} \frac{V}{s^2}; \\
 \varepsilon &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{V}{s+kW}; \quad \varepsilon = \frac{V}{\lim_{s \rightarrow 0}(s+kW)}; \quad \varepsilon = \frac{V}{\frac{k}{2}}; \quad \varepsilon = \frac{2V}{k}; \quad V = 2; \\
 \varepsilon(k=1) &= 4; \quad \varepsilon(k=5) = 0.8; \quad \varepsilon(k=10) = 0.4;
 \end{aligned}$$

Полученные значения совпадают с показаниями графиков.

2.3 Движение с постоянным ускорением

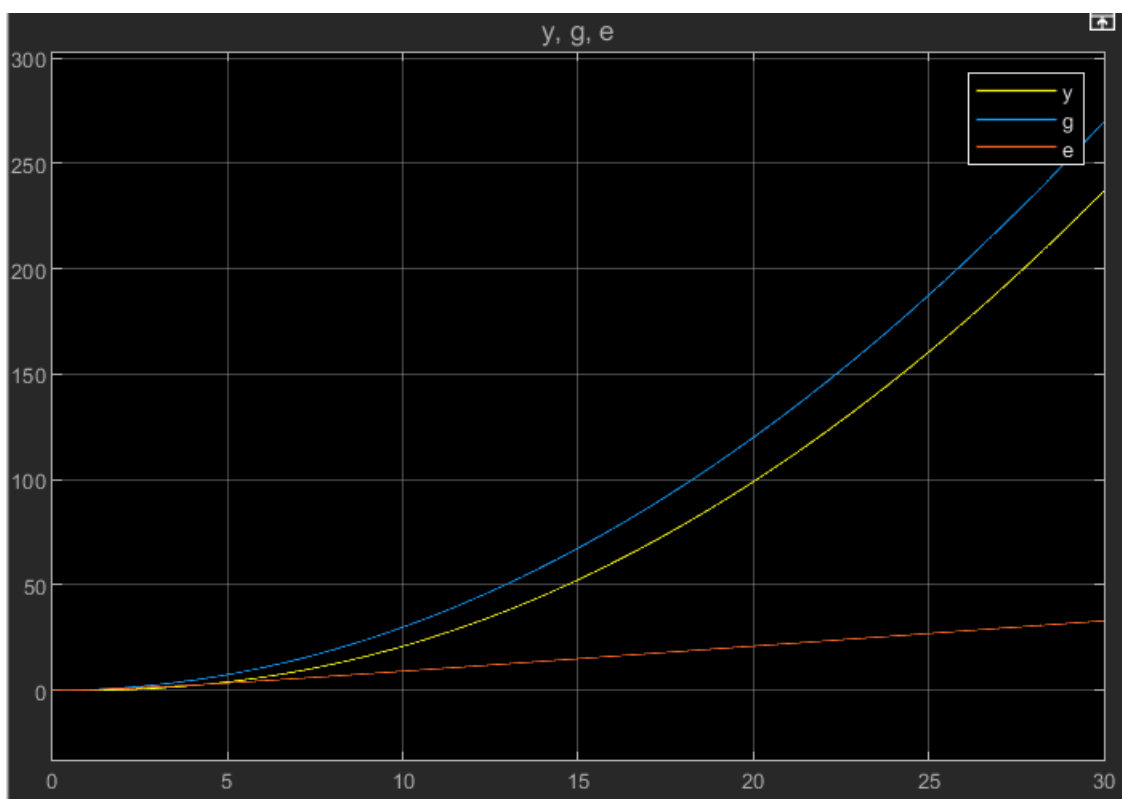


Рисунок 16. Переходный процесс при $k=1$



Рисунок 17. Переходный процесс при $k=5$

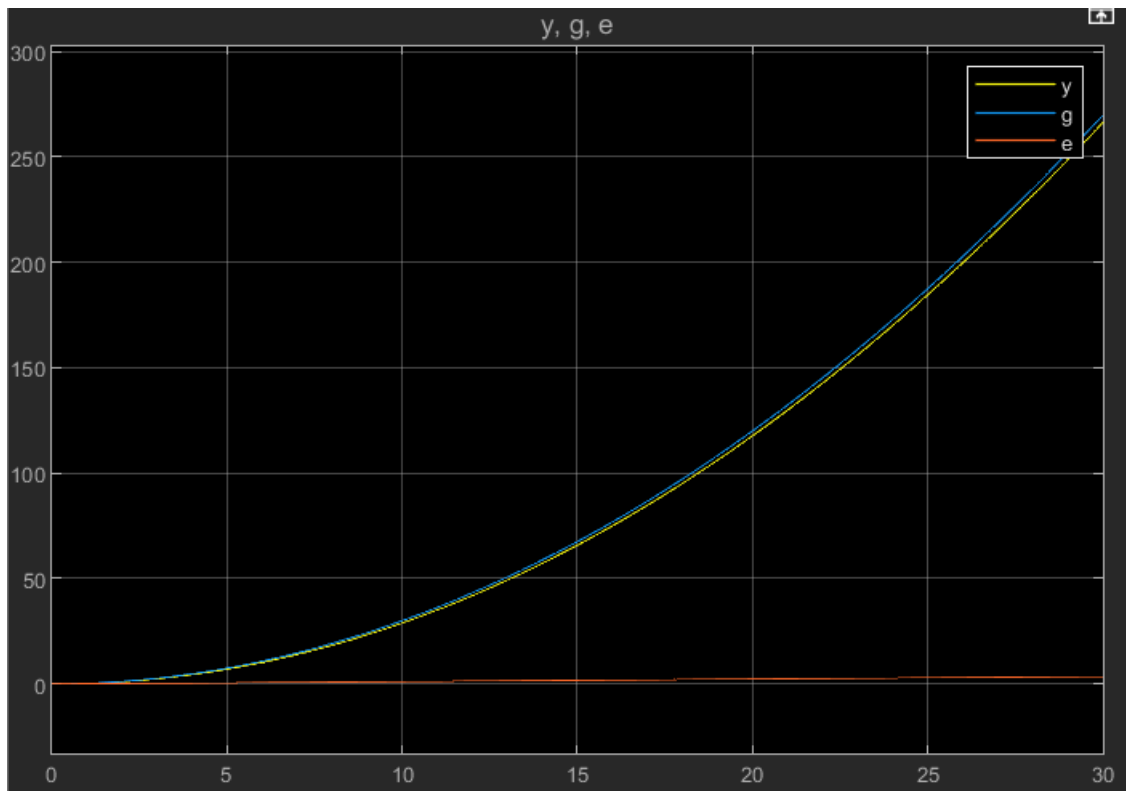


Рисунок 18. Переходный процесс при $k=10$

3 Исследование влияния внешних возмущений

3.1 Схема моделирования внешних возмущений

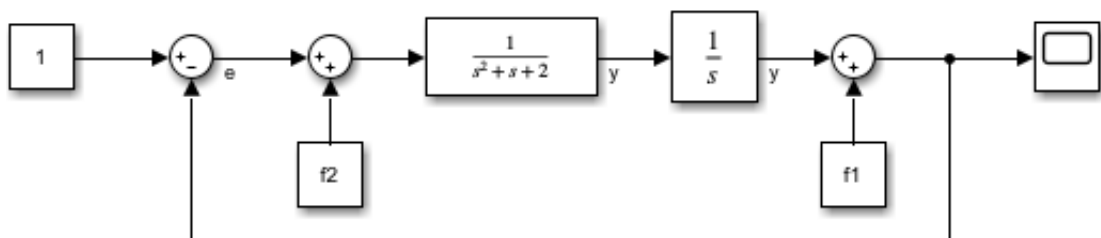


Рисунок 19. Система управления

3.2 Расчет установившейся ошибки при f2=0

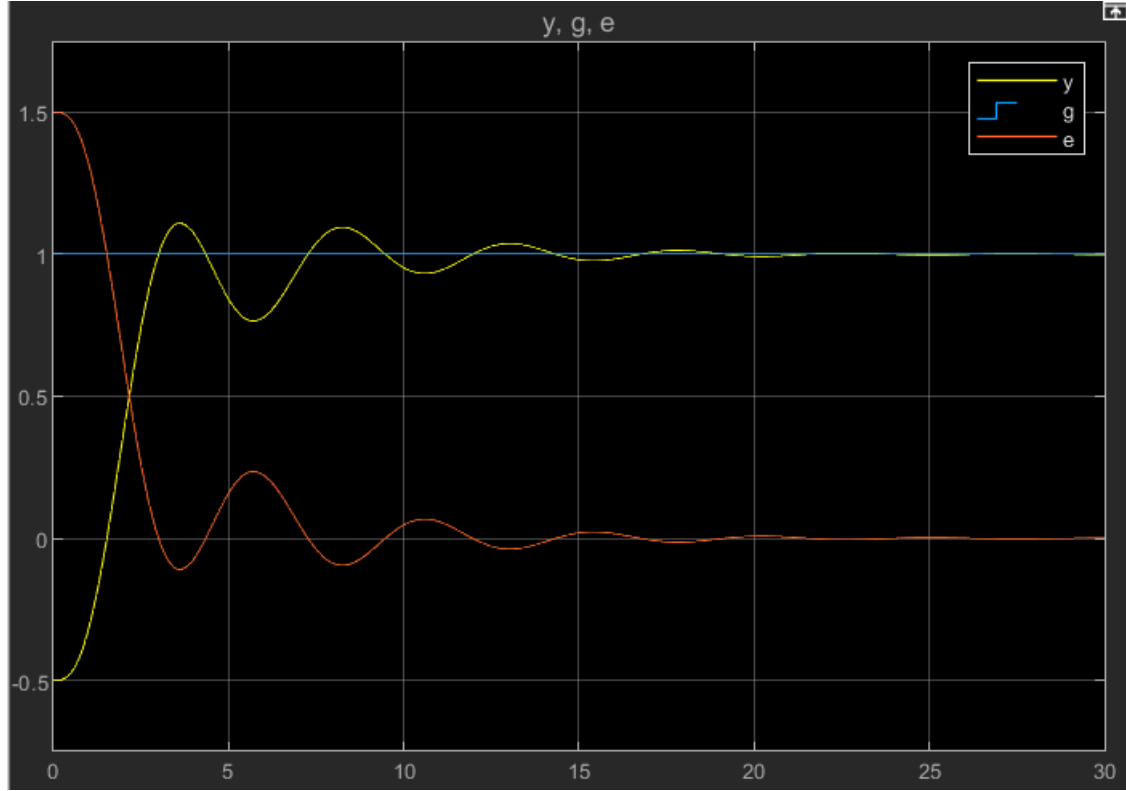


Рисунок 20. Переходный процесс при f2=0

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{1}{s^2+s+2}; G = \frac{1}{s}; (E + \frac{F2}{s})W\frac{1}{s} + \frac{F1}{s} = Y; E = G - Y; Y = G - E; \\
 E(W\frac{1}{s} + 1) &= \frac{1}{s} - \frac{F2}{s}W\frac{1}{s} - \frac{F1}{s}; E = \frac{\frac{1}{s} - \frac{F2}{s}W\frac{1}{s} - \frac{F1}{s}}{1+W\frac{1}{s}}; \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{1}{s} - \frac{F2}{s}W\frac{1}{s} - \frac{F1}{s}}{1+W\frac{1}{s}}; \\
 \varepsilon &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1-F2W\frac{1}{s}-F1}{1+W\frac{1}{s}}; \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s-F2W-sF1}{s+W}; \varepsilon = -F2 = 0;
 \end{aligned}$$

3.3 Расчет установившейся ошибки при $f_1=0$

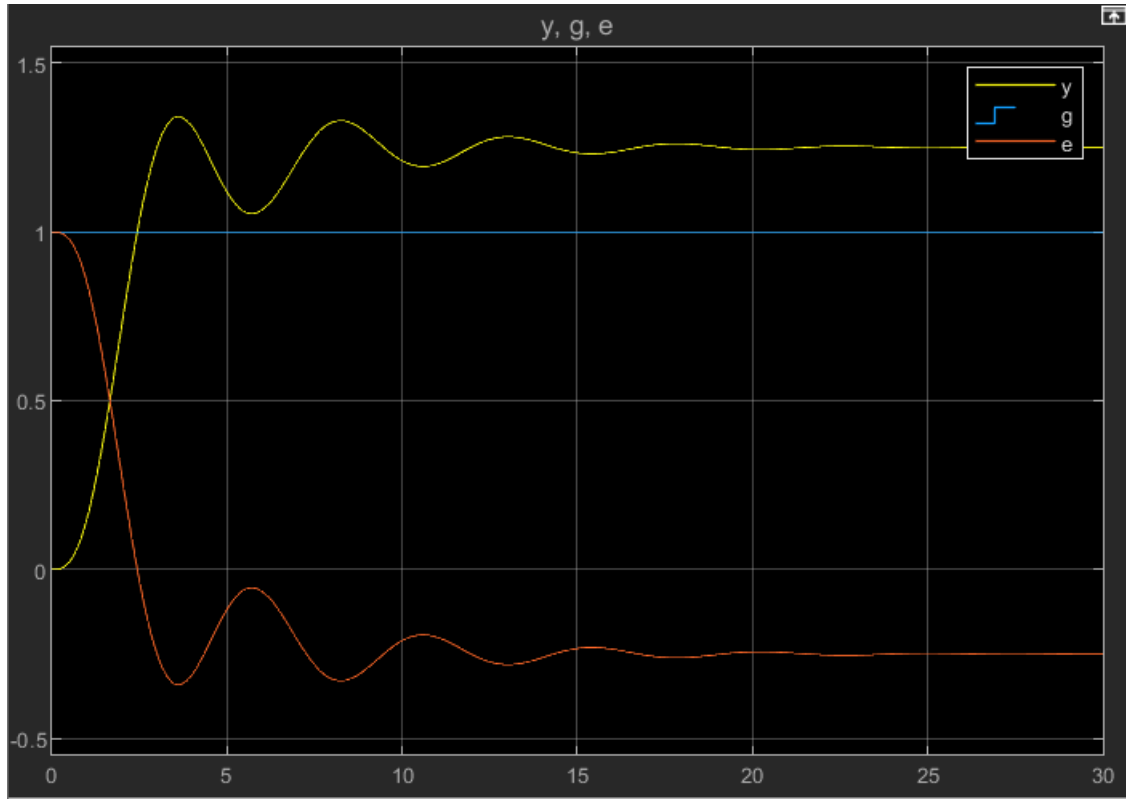


Рисунок 21. Переходный процесс при $f_1=0$

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{1}{s^2+s+2}; G = \frac{1}{s}; (E + \frac{F_2}{s})W\frac{1}{s} + \frac{F_1}{s} = Y; E = G - Y; Y = G - E; \\
 E(W\frac{1}{s} + 1) &= \frac{1}{s} - \frac{F_2}{s}W\frac{1}{s} - \frac{F_1}{s}; E = \frac{\frac{1}{s} - \frac{F_2}{s}W\frac{1}{s} - \frac{F_1}{s}}{1+W\frac{1}{s}}; \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{1}{s} - \frac{F_2}{s}W\frac{1}{s} - \frac{F_1}{s}}{1+W\frac{1}{s}}; \\
 \varepsilon &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1-F_2W\frac{1}{s}-F_1}{1+W\frac{1}{s}}; \varepsilon = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s-F_2W-sF_1}{s+W}; \varepsilon = -F_2 = -0.25;
 \end{aligned}$$

4 Исследование установившейся ошибки при произвольном входном воздействии

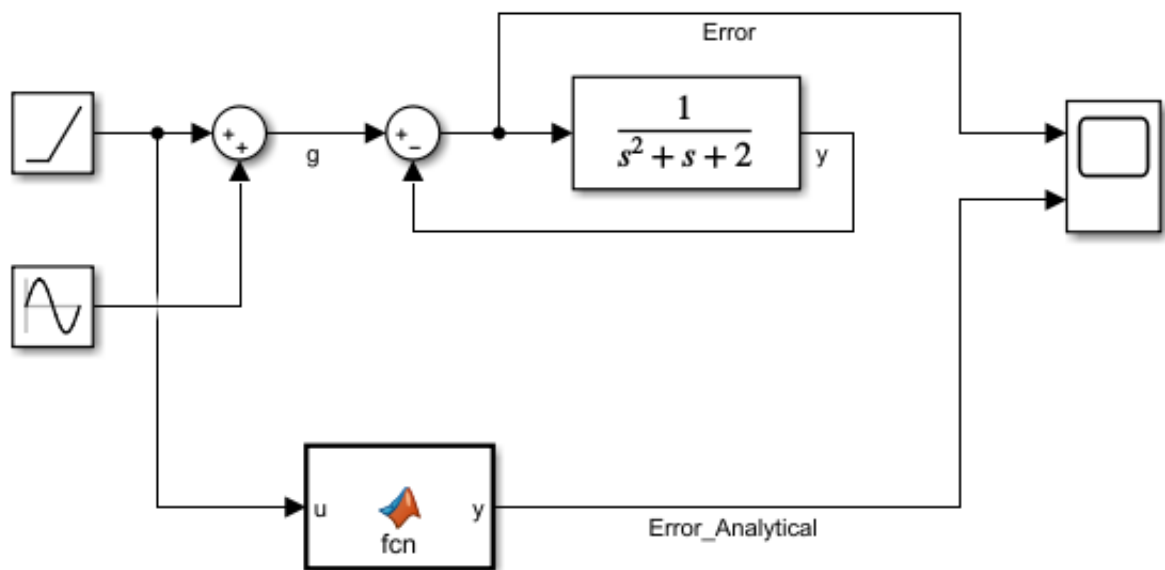


Рисунок 22. Система управления

4.1 Переходный процесс в замкнутой системе

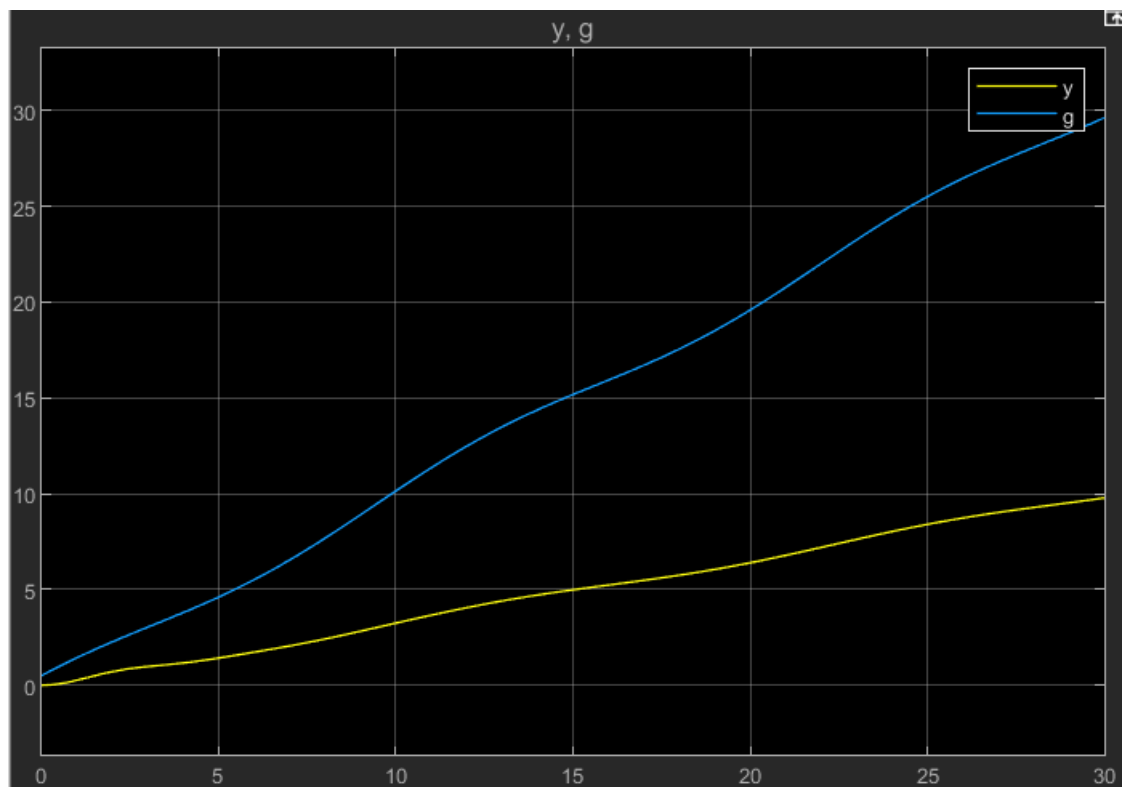


Рисунок 23. График переходного процесса

4.2 Получение аналитического выражения для установившейся ошибки

$$g = t + 0.5 \cos(0.5t); \dot{g} = 1 - 0.25 \sin(0.5t); \ddot{g} = -0.125 \cos(0.5t);$$

$$\Phi = \frac{1}{1 + \frac{1}{s^2 + s + 2}}; \Phi = \frac{s^2 + s + 2}{s^2 + s + 3}; c_0 = \Phi(0) = \frac{2}{3}; \dot{\Phi} = \frac{2s+1}{(s^2 + s + 3)^2}; c_1 = \dot{\Phi}(0) = \frac{1}{9};$$

$$\ddot{\Phi} = \frac{-4s}{(s^2 + s + 3)^3}; c_2 = \ddot{\Phi}(0) = 0; e = c_0 g + c_1 \dot{g} + \frac{c_2 \ddot{g}}{2};$$

Листинг 1. Расчет ошибки

```
function y = fcn(u)
g = u + 0.5*cos(0.5*u);
dg = 1 + -0.25*sin(0.5*u);
ddg = -0.125*cos(0.5*u);
c0 = 2/3;
c1 = 1/9;
c2 = 0;
y = c0*g + c1*dg + c2*ddg/2;
```

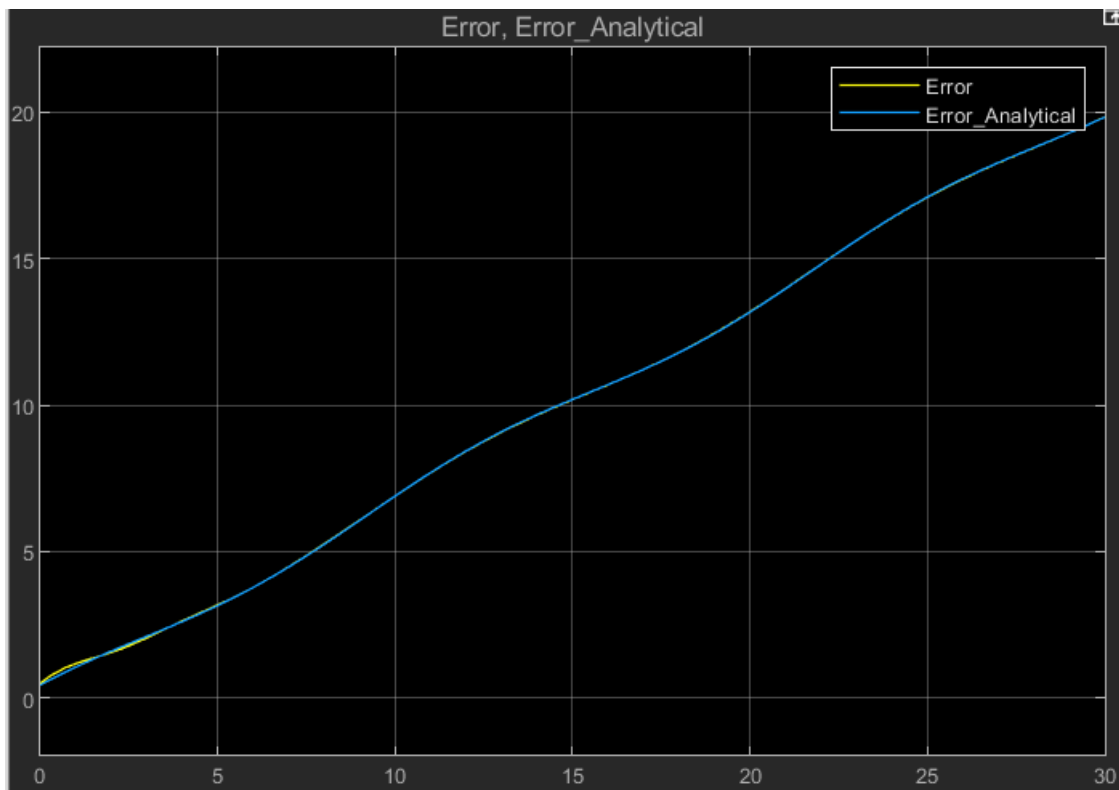


Рисунок 24. График ошибок

Выводы: Для системы с астатизмом нулевого порядка переходный процесс при постоянном входном воздействии завершается с постоянной ошибкой, а ошибка регулирования при линейно растущем входном воздействии будет неограниченно возрастать. Для системы с астатизмом первого порядка ошибка регулирования при постоянном входном воздействии равна нулю, при линейно возрастающем воздействии остается постоянной, а при квадратичном воздействии растет линейно. Можно сделать предположение, что для системы с порядком астатизма k при полиномиальном входном воздействии порядка n ошибка регулирования будет полиномом порядка $n-k$, с учетом того, что если $n-k < 0$, ошибка равна нулю.